

Nama : Gabriel Hagabeau Silitonga
Nim : 255314159

MODUL

BAHASA QUERY



Dosen Pengampu :

Kartono Pinaryanto, S.Kom., M.T

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2023

1. Buatlah kueri untuk menampilkan last name employee dengan cara huruf pertama huruf besar dan huruf yang lain huruf kecil, beserta panjang dari last name tersebut untuk semua employee yang last namanya diawali dengan huruf J, A, atau M. Urutkan hasilnya berdasarkan last name.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID,INITCAP(LAST_NAME)  
LAST_NAME,LENGTH(LAST_NAME)
```

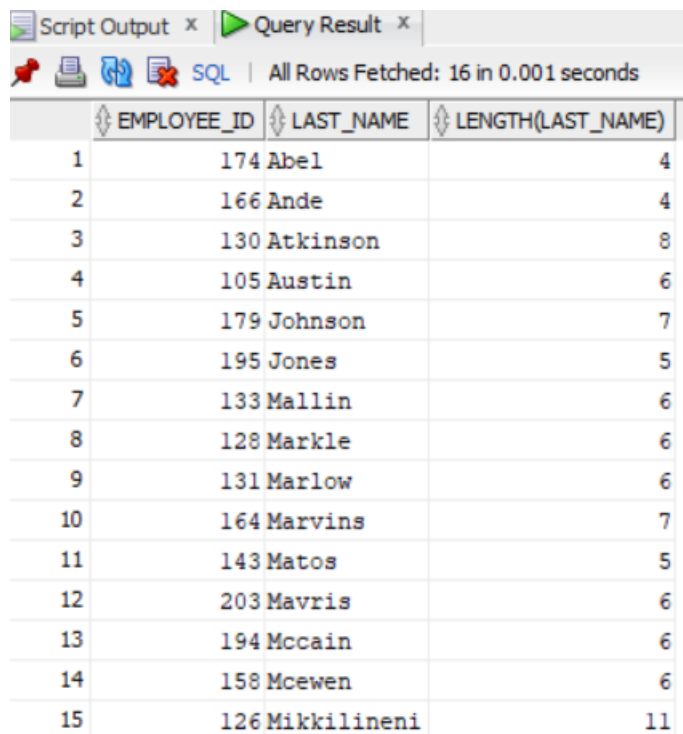
```
FROM EMPLOYEES
```

```
WHERE LAST_NAME LIKE 'J%'
```

```
OR LAST_NAME LIKE 'A%'
```

```
OR LAST_NAME LIKE 'M%';
```

Output:



	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	LENGTH(LAST_NAME)
1	174	Abel	4
2	166	Ande	4
3	130	Atkinson	8
4	105	Austin	6
5	179	Johnson	7
6	195	Jones	5
7	133	Mallin	6
8	128	Markle	6
9	131	Marlow	6
10	164	Marvins	7
11	143	Matos	5
12	203	Mavris	6
13	194	Mccain	6
14	158	Mcewen	6
15	126	Mikkilineni	11

Ket : Menampilkan kolom EMPLOYEE_ID, LAST_NAME dengan format huruf pertama kapital (INITCAP), serta panjang karakter LAST_NAME (LENGTH) untuk pegawai yang nama belakangnya diawali huruf 'J', 'A', atau 'M' menggunakan klausa WHERE ... LIKE.

2. Buatlah kueri untuk menampilkan employee id, first name, first name dari employee dengan cara huruf pertama huruf kecil dan huruf yang lain huruf besar beri nama kolom ini dengan first_name2 beserta dengan posisi huruf a dalam first name beri nama kolom ini dengan 'Posisi 'a'?'. Yang ditampilkan hanya untuk employee yang memiliki first name yang diakhiri dengan huruf n urutkan berdasarkan first name.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME,  
       LOWER(SUBSTR(FIRST_NAME, 1, 1)) || UPPER(SUBSTR(FIRST_NAME, 2)) AS  
       "FIRST_NAME_2",  
       INSTR(FIRST_NAME, 'a') AS "Posisi huruf 'a'?"  
FROM EMPLOYEES  
WHERE LOWER (first_name) LIKE '%n'  
ORDER BY first_name ASC;
```

Output:

Script Output x Query Result x

    SQL | All Rows Fetched: 20 in 0.001 seconds

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	FIRST_NAME_2	Posisi huruf 'a'?
1	158	Allan	aLLAN	4
2	114	Den	dEN	0
3	174	Ellen	eLLEN	0
4	169	Harrison	hARRISON	2
5	204	Hermann	hERMANN	5
6	133	Jason	jASON	2
7	181	Jean	jEAN	3
8	145	John	jOHN	0
9	110	John	jOHN	0
10	139	John	jOHN	0
11	176	Jonathon	jONATHON	4
12	146	Karen	kAREN	2
13	119	Karen	kAREN	2
14	124	Kevin	kEVIN	0
15	197	Kevin	kEVIN	0

Ket : Menampilkan EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, kolom FIRST_NAME_2 (huruf pertama kecil dan sisa huruf besar menggunakan fungsi LOWER, UPPER, dan SUBSTR), serta posisi huruf 'a' (INSTR). Data difilter untuk pegawai yang nama depannya diakhiri huruf 'n' (WHERE LOWER(first_name) LIKE '%n') dan diurutkan berdasarkan FIRST_NAME secara *ascending*.

3. Buatlah kueri untuk menampilkan last name dan salary untuk semua employee yang mempunyai job sebagai SA_REP. Format salary dengan panjang karakter 10 dengan leftpadded (rata kanan) dan isi karakter di kiri dengan \$.
Ditampilkan berdasarkan last name.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, LPAD(SALARY, 10, '$') AS SALARY
FROM EMPLOYEES
ORDER BY LAST_NAME ASC ;
```

Output:

Script Output x		Query Result x	
		SQL Fetched 50 rows in 0.001 second	
	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY
1	174	Abel	\$\$\$\$\$11000
2	166	Ande	\$\$\$\$\$6400
3	130	Atkinson	\$\$\$\$\$2800
4	105	Austin	\$\$\$\$\$4800
5	204	Baer	\$\$\$\$\$10000
6	116	Baida	\$\$\$\$\$2900
7	167	Banda	\$\$\$\$\$6200
8	172	Bates	\$\$\$\$\$7300
9	192	Bell	\$\$\$\$\$4000
10	151	Bernstein	\$\$\$\$\$9500
11	129	Bissot	\$\$\$\$\$3300
12	169	Bloom	\$\$\$\$\$10000
13	185	Bull	\$\$\$\$\$4100
14	187	Cabrio	\$\$\$\$\$3000
15	154	Cambrault	\$\$\$\$\$7500

Ket : Menampilkan EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, dan SALARY dengan format *left-padding* (LPAD) sepanjang 10 karakter diisi simbol \$. Hasil diurutkan berdasarkan LAST_NAME secara *ascending*.

- Untuk setiap employee, tampilkan employee id, last name, salary dan salary yang telah dinaikan sebanyak 17%. Beri nama kolom terakhir dengan NEW SALARY. Bulatkan hasil NEW SALARY, 2 digit setelah titik desimal. Diurutkan berdasarkan NEW SALARY tertinggi.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, ROUND(SALARY * 1.17, 1) AS
"NEW SALARY"
FROM EMPLOYEES ;
```

Output:

Script Output x

Query Result x

 | Fetched 50 rows in 0.001 seconds

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	NEW SALARY
1	100	King	24000	28080
2	101	Kochhar	17000	19890
3	102	De Haan	17000	19890
4	103	Hunold	9000	10530
5	104	Ernst	6000	7020
6	105	Austin	4800	5616
7	106	Pataballa	4800	5616
8	107	Lorentz	4200	4914
9	108	Greenberg	12008	14049.4
10	109	Faviet	9000	10530
11	110	Chen	8200	9594
12	111	Sciarra	7700	9009
13	112	Urman	7800	9126
14	113	Popp	6900	8073
15	114	Raphaely	11000	12870

Ket : Menampilkan EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, dan gaji baru (NEW SALARY) setelah mengalami kenaikan sebesar 17% ($SALARY * 1.17$) yang dibulatkan menggunakan fungsi ROUND.

- Modifikasi kueri tugas 4 dengan menambah kolom yang berisi salary baru dikurangi dengan salary lama. Beri nama kolom baru ini dengan nama INCREASE. Urutkan dari INCREASE yang tertinggi.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, ROUND(SALARY * 1.17, 1) AS
"NEW SALARY", ROUND(SALARY * 1.17, 1) - SALARY AS "INCREASE"
FROM EMPLOYEES
ORDER BY INCREASE DESC;
```

Output:

Script Output x

Query Result x

 SQL | Fetched 50 rows in 0.001 seconds

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	NEW SALARY	INCREASE
1	100	King	24000	28080	4080
2	101	Kochhar	17000	19890	2890
3	102	De Haan	17000	19890	2890
4	145	Russell	14000	16380	2380
5	146	Partners	13500	15795	2295
6	201	Hartstein	13000	15210	2210
7	108	Greenberg	12008	14049.4	2041.4
8	205	Higgins	12008	14049.4	2041.4
9	147	Errazuriz	12000	14040	2040
10	168	Ozer	11500	13455	1955
11	114	Raphaely	11000	12870	1870
12	148	Cambrault	11000	12870	1870
13	174	Abel	11000	12870	1870
14	149	Zlotkey	10500	12285	1785
15	162	Vishney	10500	12285	1785

Ket : Menampilkan EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, SALARY, NEW SALARY, serta selisih kenaikan gaji pada kolom INCREASE (NEW SALARY - SALARY). Hasil diurutkan dari kenaikan gaji terbesar ke terkecil (ORDER BY INCREASE DESC).

6. Untuk setiap employee, tampilkan last_name, hitung berapa bulan employee tersebut telah bekerja yang dihitung dari hire date sampai dengan sekarang. Beri nama kolom dengan MONTHS_WORKED. Tampilkan berdasarkan MONTHS_WORKED terendah. Bulatkan hasil perhitungan MONTHS_WORKED nya (tidak ada nilai desimal). Catatan: hasil akan berbeda-beda tergantung sysdate.

Query:

```
SELECT last_name, ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date)) AS
"MONTHS_WORKED"
FROM employees
ORDER BY "MONTHS_WORKED" ASC;
```

Output:

Script Output x		Query Result x	
		SQL Fetched 50 rows in 0.00	
	LAST_NAME		MONTHS_WORKED
1	Banda		221
2	Kumar		221
3	Ande		222
4	Markle		223
5	Lee		223
6	Philtanker		224
7	Zlotkey		224
8	Marvins		224
9	Geoni		224
10	Johnson		225
11	Perkins		225
12	Grant		225
13	Popp		226
14	Gee		226
15	Tuvault		226

Ket : Menampilkan LAST_NAME dan jumlah bulan kerja (MONTHS_WORKED) yang dihitung dari hire_date hingga tanggal saat ini (SYSDATE) menggunakan fungsi MONTHS_BETWEEN dan dibulatkan dengan ROUND. Hasil diurutkan dari masa kerja terendah (ORDER BY "MONTHS_WORKED" ASC).

- Ingin dibuat laporan dari seluruh employee beserta dengan masa kerjanya. Buatlah kueri untuk menampilkan last name beserta dengan jumlah masa kerja dalam tahun dan jumlah bulan yang telah dilaluinya. Tampilkan berdasarkan lama kerja, yang memiliki masa kerja paling lama akan ditampilkan terlebih dahulu.

Query:

```
SELECT last_name, TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date) / 12) AS "TAHUN",
       TRUNC(MOD(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date), 12)) AS "BULAN"
```

FROM employees

ORDER BY MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date) DESC;

Output:

Script Output x		Query Result x	
		SQL Fetched 50 rows in 0	
	LAST_NAME	TAHUN	BULAN
1	De Haan	25	8
2	Gietz	24	3
3	Baer	24	3
4	Mavris	24	3
5	Higgins	24	3
6	Faviet	24	1
7	Greenberg	24	1
8	Raphaely	23	9
9	Kaufling	23	5
10	Khoo	23	4
11	King	23	3
12	Ladwig	23	2
13	Whalen	23	0
14	Rajs	22	11
15	Sarchand	22	8

Ket : Menampilkan LAST_NAME beserta rincian masa kerja dalam satuan TAHUN (TRUNC(MONTHS_BETWEEN(...) / 12)) dan BULAN (TRUNC(MOD(..., 12))). Hasil diurutkan berdasarkan total masa kerja terlama ke yang tersingkat (ORDER BY ... DESC).